개 발 일 자 : 2026.10.07

2026.10.07

확 정 일 자 :

(항공MRO과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 항공
직종 : 항공MRO직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	항공기제작	항공기제작	항공기기체제작(주)
기계	항공기제작	항공기정비	항공기기체정비
기계	항공기제작	항공기정비	항공기계통정비

한국폴리텍대학 남인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 항공MRO과 항공MRO직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 항공 Level 4

4.교육훈련대상자 : 항공MRO분야 하이테크과정 대상

5. 교육훈련목표

미래 항공·우주 산업 분야 항공정비(MRO)기술 전문 인재 양성 목표로 항공공정비(MRO) 기술을 기반으로 항공·우주 융합 특화 기술을 습득할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	300(25%)	900(75%)	200(16.67%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI	AI기반항공정비실습	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					200	1200	600	600	0	
이론	소 계		300		0	300	280	20	0	
	기초기술교과	기계제도및도면해독	40	기계제도 및 도면 해독		40	40	0	0	
		소형무인기개론	40	소형무인기 개론		40	40	0	0	
		항공기설계	40	항공기 부품 제도		40	40	0	0	
		항공기술영어	40	Airport Facilities		40	40	0	0	
		항공재료	40	힝공 재료		40	40	0	0	
		기계산업안전	20	기계산업안전		20	0	20	0	
		항공기기체	40	항공기 기체 구조		40	40	0	0	
		항공정비(MRO)입문	40	항공기 일반		40	40	0	0	
실습	소 계		120		120	120	40	80	0	
	계열공통	항공시스템실습	40	1509030504_16v2 (항공기 연료계통 점검)	40	40	0	40	0	(40)
		복합재실습	40	1509020122_19v3 (항공기기체 복합재 성형)	40	40	40	0	0	(40)
		항공정비실습	40	1509030110_23v3 (항공기 기체구조정비작업)	40	40	0	40	0	(40)
	소 계		780		80	780	280	500	0	
	특화전공	AI리터러시	20	AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		AI기반항공정비실습	20	항공기 정비 분야 AI가 왜, 어떻게 활용되는지 이해, 최신 기술 동향 파악		20	20	0	0	
		CNC머시닝센터응용실습	40	CNC머시닝센터 응용 기초		40	0	40	0	
		CNC선반실습	40	CNC 선반 기술		40	0	40	0	
		시스템제어실습	40	무인기 시스템제어 기초		40	0	40	0	
		전기기초실습	40	전기기초		40	40	0	0	
		종합실습	40	항공기 설계 실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	목표설정, 계획(과제선정)		80	0	80	0	
		항공기설계실습	60	항공기 개념 및 상세설계		60	0	60	0	
		항공부품가공실습	40	항공부품가공기술		40	40	0	0	
		항공정비시뮬레이션실습	40	조종계통 정비 절차 시뮬레이션		40	40	0	0	
		무인기제작실습	40	무인기 제작 기술		40	40	0	0	
		항공기체정비실습	40	1509030103_23v3 (항공기 판금작업)	40	40	0	40	0	(40)
		기술영어응용실습	40	전화 통화		40	0	40	0	
		복합재수리실습	40	복합재 부품 수리		40	0	40	0	
		항공기체제작실습	40	1509020112_16v2 (항공기기체제작 기술자료 검토)	40	40	40	0	0	(40)
		엔진수리실습	40	엔진 수리 기술		40	0	40	0	
		엔진정비실습	40	엔진 정비 기술		40	40	0	0	
		무인기정비	40	무인기 정비 실무		40	0	40	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	항공기 기체구조정비작업	항공기기체 복합재 성형	항공기 연료계통 점검
		항공기기체제작 기술자료 검토	
3수준	항공기 판금작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	항공기기체정비	항공기기체제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계설비운용과 탄소중립 기초	1			
8	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험점 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습. 사회적경제기업
9	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
10	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
11	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
12	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
13	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
14	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇정의 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 안전법 및 개요.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
기계제도및도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도의 기본 원리와 도면 표기법을 이해하고, 도면 작성 및 해독 실습을 통해 부품의 형상 · 치수 · 공차를 정확히 표현하고 해석하는 능력을 함양한다.	기계제도(한국폴리텍대학교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 기초 및 도면 구성	8			
2	투상법 및 형상 표현	8			
3	치수 및 공차 해독	8			
4	기계요소 및 항공부품 도면 해독	8			
5	부품도·조립도 작성 및 활용	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
소형무인기개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소형 무인기의 비행 원리와 구조 및 시스템 구성을 이해하고, 제작·정비와 안전 운용에 필요한 기초지식을 습득한다.	소형무인가 개론 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소형 무인항공기의 개요 및 분류	8			
2	비행 원리 및 기체 구조	8			
3	추진 및 전원 시스템	8			
4	비행제어·항법 및 통신 시스템	8			
5	운용 절차 및 안전관리	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 설계를 위하여 도면 해독 이론 지식을 습득하여 항공기 부품 제도 및 설계 기초를 이해할 수 있도록 한다.	항공기 설계(자체 교재) 기계제도 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 부품 제도	8			
2	항공기 부품 요소 제도	8			
3	항공기 부품 기하 공차	8			
4	항공기 부품의 스케치	8			
5	항공기 부품 도면의 검사와 관리	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기술영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기에서 사용하는 전문영어, 약어내용 학습 및 항공기의 영어 매뉴얼 번역을 통해 실무에서 사용 가능한 수준의 전공영어 습득한다.	항공정비 영어(자체 교재) 항공기 정비 매뉴얼 항공 용어집

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Airport Facilities	4			
2	Manual Familiarization	4			
3	Airframe	4			
4	Controls	4			
5	Fuel System	4			
6	Electrical System	4			
7	Hydraulic System	4			
8	Engine	4			
9	Flight Instruments	4			
10	Avionics	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공용 금속재료와 복합재료의 종류 및 특성을 이해하고, 항공부품의 사용 조건에 적합한 재료 선정과 취급 · 관리 능력을 함양한다.	항공재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고장 진단 및 정비 후 작동 점검	8			
2	항공용 금속재료	8			
3	항공용 비금속 및 복합재료	8			
4	열처리 및 표면처리	8			
5	재료 손상 및 품질관리	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기기체			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 기체구조와 조종계통 및 랜딩기어의 기계장치와 작동원리를 숙지하고, 각종 기체구조에 대해 이해할 수 있다.	항공기 기체(자체 교재) 항공기 기체(항공정비사 표준교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 기체 구조	4			
2	항공기 위치표시법	4			
3	항공기 조종장치	4			
4	중량과 평형	4			
5	항공기 착륙장치 / 타이어	4			
6	항공기 브레이크계통	4			
7	항공기 조종케이블	4			
8	항공기 판금작업	4			
9	항공기 부품 성형작업	4			
10	구조수리 및 비파괴검사	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공정비(MRO)입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공MRO 기술에 필요한 정비 이론 지식을 습득하여 고장 탐구 및 구성품의 작동원리을 이해할 수 있도록 한다.	항공정비(MRO)입문 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 일반	2			
2	항공기 지상 취급	4			
3	항공기 공조 시스템	4			
4	항공 전자 시스템	6			
5	유압 기계 시스템	6			
6	연료 및 기타 시스템	6			
7	항공기 구조	6			
8	항공기 엔진	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
항공기 각 계통의 구조와 작동원리를 이해하고, 점검 · 정비 실습을 통해 항공시스템 정비능력을 향상한다.		시중 및 자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030504_16v2 항공기 연료계통 점검	40	연료탱크 점검하기	20		
2			연료 이송계통 점검하기	10		
3			연료 배출계통 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료탱크 점검하기	연료탱크를 점검할 수 있다.		
	배플 체크 밸브를 교환할 수 있다.		
	배플 체크 밸브를 작동 점검할 수 있다.		
	연료탱크 구성품을 수리, 교환할 수 있다.		
연료 이송계통 점검하기	연료이송계통(transfer system)을 점검할 수 있다.		
	연료이송밸브를 교환할 수 있다.		
	연료이송계통의 구성품을 교환할 수 있다.		
	연료이송계통을 작동 점검할 수 있다.		
연료 배출계통 점검하기	연료배출계통(jettison system)을 점검할 수 있다.		
	연료배출노즐밸브(nozzle valve)를 교환할 수 있다.		
	연료배출계통을 작동 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
복합재실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 복합재료의 특성과 성형 · 가공 · 수리 방법을 이해하고, 실습을 통해 복합재 구조물의 제작 및 정비능력을 향상한다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020122_19v3 항공기기체 복합재 성형	40	복합재 적층하기	20		
2			복합재 성형 · 경화 하기	10		
3			Fiber Cloth 함침 성형하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	복합재실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
복합재 적층하기	도면에 표기된 프리프레그를 선별할 수 있다.		
	일방향(U-D) 섬유와 직조섬유의 섬유 방향(Fiber Orientation)을 구분 할 수 있다.		
	제품탈형을 위하여 치구표면에 이형처리를 할 수 있다.		
	시효 및 상온 노출 시간제한, 온습도 환경 규제를 이해하고 맞게 적용 할 수 있다.		
	도면에 표기된 Fiber의 방향대로 자재 절단 및 적층을 수행할 수 있다.		
	적층판 사이의 기포 제거 및 진공백 성형을 기준대로 수행할 수 있다.		
복합재 성형 · 경화 하기	경화 장비의 정확한 조작을 할 수 있다.		
	경화 장비의 정확한 제원과 성능을 파악할 수 있다.		
	제품에 사용된 자재의 경화사이클 및 요건을 정확히 파악할 수 있다.		
	장비에 대한 관리와 사용수칙을 파악할 수 있다.		
	경화장비 내부의 제품 크기와 위치에 따른 고른 열분포가 나타나는지 경험을 가지고 적용할 수 있다.		
	오토클레이브 내 부품과 장비열전대를 접속하고 연결상태를 확인할 수 있다.		
	오토클레이브에서 경화 후 작업공정서에 각종 작업공정간 자동기록된 온도, 압력, 가공시간을 기록할 수 있다.		
Fiber Cloth 함침 성형하기	도면에 표기된 Fiber Cloth를 선별할 수 있다.		
	일방향(U-D)와 Fabric의 Fiber 방향을 구분할 수 있다.		
	도면에 표기된 Fiber의 방향대로 적층을 수행할 수 있다.		
	함침에 사용되는 수지를 도면이 제시한 대로 도포할 수 있다.		
	함침성형 지침서대로 수행할 수 있다.		
	함침을 위한 작업장 환경을 조성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 구조 및 주요 부품의 점검 · 분해 · 조립 · 수리 절차를 익히고, 실습을 통해 항공기 정비 실무능력을 향상한다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030110_23v3 항공기 기체구조정비 작업	40	날개 장 · 탈착하기	8		
2			엔진 장 · 탈착하기	8		
3			항공기 무게 측정하기	8		
4			승강타 , 방향타 장 · 탈착하기	8		
5			조종면 평형작업하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
날개 장 · 탈착하기	날개 장 · 탈착 작업을 수행할 수 있다.		
	도움 날개 장 · 탈착 작업을 수행할 수 있다.		
	플랩 장 · 탈착하기 작업을 수행할 수 있다.		
	플랩의 조절(rigging) 작업을 할 수 있다.		
엔진 장 · 탈착하기	엔진 제작사의 정비 지침서에 따라 작업을 수행할 수 있다.		
	엔진의 종류에 따라 엔진 교환을 위한 사전 작업을 수행할 수 있다.		
	엔진을 장 · 탈착 할 수 있다.		
항공기 무게 측정하기	항공기 무게 측정 장비를 사용할 수 있다.		
	항공기 무게(weight)를 측정할 수 있다.		
	항공기 무게 중심(center of gravity)을 찾을 수 있다.		
	항공기 무게 평형(balancing)을 계산할 수 있다.		
조종면 평형작업하기	승강키의 평형 작업을 수행할 수 있다.		
	방향키의 평형 작업을 수행할 수 있다.		
	도움날개의 평형 작업을 수행할 수 있다.		
승강타 , 방향타 장 · 탈착하기	방향타 장 · 탈착 작업을 수행할 수 있다.		
	승강타 장 · 탈착 작업을 수행할 수 있다.		
	방향타 , 승강타의 조절(rigging) 작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기체정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
·판재 성형 작업의 가장 기본적인 개념으로 도면, 공구, 측정기기 사용 습득을 통해 판재 체결작업을 수행할 수 있다. ·항공기 동체, 날개 등의 외피와 이를 지지하는 구조 부재의 감항성 유지를 목적으로 구조 부재의 수리 작업을 수행할 수 있다.	·항공기체정비(항공정비사 표준교재) ·NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030103_23v3 항공기 판금작업	40	전개도 작성하기	8		
2			마름질 절단하기	8		
3			판재 이음하기	8		
4			판재 성형하기	8		
5			판재 리벳 결합 작업하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전개도 작성하기	실제 치수의 부품 평면도를 작성할 수 있다.		
	실제 치수의 부품 정면도를 작성할 수 있다.		
	전개도 작성 방법에 따라 부품의 전개도를 작성할 수 있다.		
마름질 절단하기	도면의 치수에 적합하게 판재를 전단기로 절단할 수 있다.		
	전개도 표시대로 판재에 금긋기 작업을 할 수 있다.		
	표시된 절단선대로 판재를 절단할 수 있다.		
판재 이음하기	두 개의 판재 이음 작업할 때 겹치는 부분의 여유 길이를 계산할 수 있다.		
	겹쳐진 두 개의 판재를 이음 작업할 수 있다.		
	두 개의 판재에 리벳 건을 사용하여 리벳 이음 작업할 수 있다.		
판재 성형하기	판재의 굽힘 작업을 수행할 수 있다.		
	판재의 플랜지 성형 방법을 수행할 수 있다.		
	판재의 곡면 성형으로 날개의 앞부분을 제작할 수 있다.		
판재 리벳 결합 작업하기	판재결합 작업에 적합한 리벳의 종류와 리벳치수를 선정할 수 있다.		
	결합할 판재에 리벳작업을 위한 드릴 작업을 수행할 수 있다.		
	리벳 건으로 리벳 작업을 수행할 수 있다.		
	판재에 리벳 성형 후 검사를 수행할 수 있다.		
	판재의 성형된 리벳에서 불량리벳을 제거할 수 있다.		
	리벳의 종류와 판재의 두께에 따라 리벳을 배열할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기체제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
항공기 기체부품 리벳작업을 도면에 명시된 부품을 치구, 규격서 및 패너너를 이용하여 리벳하는 작업을 할 수 있다.		·항공기체정비(항공정비사 표준교재) ·NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020112_16v2 항공기기체제작 기술자료 검토	40	기술자료 해독하기	10		
2			소요치공구 결정하기	10		
3			공정서 작성하기	10		
4			형상관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술자료 해독하기	도면에 표시된 원자재를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시된 최종제품 형상을 확인하고 소요되는 제작 공정을 결정할 수 있다.		
	제품 생산에 필요한 시설 · 장비의 소요를 결정할 수 있다.		
소요치공구 결정하기	제품 최종형상(도면, 3D모델)을 파악할 수 있다.		
	제품에 소요되는 설계 요구사항을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 제품제작에 소요되는 치공구 (생산 · 검사 치구 및 공구 포함)를 결정할 수 있다.		
	제품의 기준면에 따라 고정구의 위치와 지지구 위치를 결정할 수 있다.		
공정서 작성하기	도면 및 규격서에 따라 제품제작을 위한 제작공정 순서를 확인하고 결정할 수 있다.		
	도면 및 규격서에 따라 제품 품질관리를 위한 검사공정을 확인하고 결정할 수 있다.		
	호기별 적용되는 도면 변경관리를 할 수 있다.		
	제품 공정별 표준시간(셋업, 런시간)을 설정할 수 있다.		
형상관리하기	도면에 따라 요구조건을 확인할 수 있다.		
	도면에 따라 적용대상 호기 (Effectivity)를 확인할 수 있다.		
	도면에 따라 제품제작에 소요되는 원자재를 결정할 수 있다.		
	도면 및 규격서에 따라 제품제작에 소요되는 시설, 장비 및 치공구를 결정할 수 있다.		
	도면 및 규격서에 따라 제품제작에 소요되는 장비 및 프로세스의 자격인증 (Qualification) 요건을 확인할 수 있다.		
	도면 및 규격서에 따라 제품제작에 소요되는 검사 요건 확인 및 소요 측정기기를 결정할 수 있다.		
	도면의 적용대상 호기 (Effectivity)에 따라 제품제작 소요 원자재에 대한 적절한 구매 시기를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
AI기반항공정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 항공기 정비 분야에서 AI가 왜, 어떻게 활용되는지 명확히 이해하고, 최신 기술 동향을 파악할 수 있다. - 예측 정비, 시각 검사 자동화, 진단 시스템 최적화 등 실제 정비 시나리오에 AI 기술을 적용하고 평가하는 실질적인 역량을 키울 수 있다. - 데이터 수집, 전처리, 모델 개발, 결과 분석 등 AI 프로젝트의 전 과정을 경험하며, 항공 정비 현장에서 필요한 문제 해결 능력과 AI 기반의 의사 결정 능력을 키울 수 있다. - 안전성, 신뢰성, 윤리적 고려사항 등 AI 활용의 중요한 측면들을 함께 고민하며, 책임감 있는 AI 전문가로 성장할 수 있다.	• 자체개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI의 이해와 항공 정비 적용	2			인공지능(AI)의 기본 개념을 학습, 항공정비를 포함한 AI 다양한 산업 분야 및 응용 사례 탐구, 생성형 AI 및 프롬프트 엔지니어링 기초, 항공정비 분야 AI 적용 현황 및 미래 전망 이해, 실습 환경 구축 및 AI 도구 사용법 학습
2	정비 데이터의 이해와 관리	2			AI 학습을 위한 항공기 정비 데이터의 종류 및 특성 이해, 데이터 수집 방법 및 센서 데이터 처리 기술 습득, 데이터 품질 관리 및 전처리 과정 실습, 데이터 시각화 도구 활용법 익히기
3	AI의 패턴 인식과 예측 원리	2			AI가 정비데이터 특징 패턴을 찾아 학습할 수 있는 과정 이해, 항공기 정비 현장 적용 사례 탐색하기, 딥러닝 개념 그리고 CNN 및 RNN 모델 원리 이해, 실습 예제 개발 및 AI 성능 분석 결과 해석 방법 학습
4	예측 정비의 개념과 활용	2			부품 고장 이전에 미리 정비를 수행하는 예측 정비의 개념과 필요성 이해, 센서 데이터 분석을 통한 예측 정비 적용 사례 탐색, 예측 정비 시스템 구축 과정 실습, 예측 정비 효과를 평가하는 방법 학습
5	AI 모델의 학습과 성능 향상	1			AI 모델의 학습 과정 이해, 과적합 문제 해결 방법 학습, 하이퍼파라미터 튜닝 기법 실습, 모델 성능 평가 지표 이해, 실제 데이터를 활용한 AI 모델 학습 및 성능 개선 실습
6	AI 기반 시각 검사 기술	1			AI의 영상처리 원리 기술을 이해하고, 이를 활용 사례를 탐색하는 능력 함양, 항공기 부품 표면의 이상을 판별, 부식 및 균열을 AI가 탐지하는 방법 학습, 드론을 활용한 AI 기반 자동 시각 검사 시스템 설계 및 구축해보기 실습, 이미지 분석 결과 해석 및 보고서 작성
7	AI와 로봇을 활용한 정비 자동화	1			AI와 로봇 공학의 융합이 가져 주고받을 수 있는 변화를 탐구, 로봇 팔이 위험한 지나 반복적인 정비 작업을 수행하는 사례 학습, 드릴 작업, 체결 로봇의 작동 원리와 활용, 기술적 한계와 해결 방안 이해, 협동 로봇과 AI 스케줄러를 통한 정비 효율성 향상 방법 시뮬레이션
8	AI 기반 고장 진단 시스템	1			AI가 부품, 고장의 패턴을 식별하고 분석하는 것 이해, 항공기 센서 데이터를 활용한 고장 진단 및 예측 사례 탐색, 진동 분석 및 음향 분석 기술 습득, 고장 진단 시스템 구축 과정 실습, 실제 고장 사례를 통한 AI 진단 결과 검증 및 개선 방법 학습
9	자연어 처리(NLP)를 활용한 문서 관리	1			정비 기록 및 매뉴얼 문서를 위한 자연어 처리(NLP) 기술 이해, 텍스트 분류, 개체명 인식, 키워드 추출 등 NLP의 주요 기능 생성형 AI를 활용한 정비 보고서 초안 및 요약 생성 기술 배우고 이를 실제 업무에 적용해 보기
10	AI 기반 정비 계획 최적화	1			다수의 항공기 및 정비 자원 등 효율적으로 배분하는 스케줄링의 어려움, 유전 알고리즘 AI가 실제로 어떻게 스케줄링을 최적화하는지 이해, 부품 재고량을 적정하게 유지하는 방법 학습 : 납품, 그리고 예측 및 다양한 변수를 고려한 AI 스케줄링 시스템 설계 및 구축해보기 실습
11	AI 기반 재고 관리 시스템	1			정비 부품 재고 관리의 중요성과 현재 부족 문제점을 이해, 수요 예측을 통한 최적 재고량 결정 방법 학습, AI가 자동으로 부품을 주문하는 시스템 구축 과정 실습, 재고 관리 시스템의 효과를 평가하는 방법 학습
12	AI 정비의 윤리 및 안전 규제	1			AI 정비의 윤리 및 안전 규제 AI 시스템이 미사 결정 과정에서 편향되는 문제가 발생했을 때, 책임 소재 문제는 AI 개발 소개발 오류가 심각한 결과를 초래할 수 있는 AI 기술 적용 시스템의 투명성 확보 방법 학습
13	AI 활용 팀 프로젝트(기획 및 설계)	1			실제 활용이 가능한 AI 정비 솔루션을 기획하고 설계하는 팀 프로젝트 수행, 문제 정의 및 데이터 수집 계획 수립, 적절한 AI 모델 선택 및 개발 환경 구축, 팀원 간 역할 분담 및 협업 방법 학습
14	AI 미니 도구 개발 (구현 및 테스트)	1			선정된 프로젝트의 AI 기능을 직접 구현하고 테스트, 개발된 AI 도구의 성능 및 안정성 평가, 사용자 피드백 수집 및 개선 사항 도출, 최종 결과물 시연 및 발표 준비, 프로젝트 전체 과정 회고 및 배운 점 정리
15	AI 미니 도구 고도화(개선 및 평가)	1			AI 모델의 성능을 향상시키기 위해 추가 데이터를 학습, AI 예측 결과가 실제와 다른 경우 원인을 분석, 개발한 AI 도구를 실제 현장에 적용할 가능성을 두고 최종 프로젝트 결과물 및 향후 발전 방향 제시
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	1			최종 프로젝트 개발 완료 AI 모델 및 도구의 최종 성능 평가 및 시연, AI 기술이 항공 정비 분야에 가져올 미래 변화와 한계점에 대한 토의, 개인의 AI 학습 여정 및 향후 학습 계획 AI 자격증 취득 방법 및 관련 정보 안내

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
CNC머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC 머시닝센터의 가공 원리와 프로그래밍을 이해하고, 응용 가공 실습을 통해 정밀 부품 제작 능력과 품질·안전 관리 역량을 함양한다.	CNC 머시닝센터 가공(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머시닝센터 구조 및 안전관리	8			
2	도면 해독 및 가공계획 수립	8			
3	CNC 프로그램 작성 및 검증	8			
4	공구·공작물 설치 및 가공 실습	8			
5	가공품 측정 및 품질관리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC 선반의 가공 원리와 프로그래밍을 이해하고, 선삭 실습을 통해 정밀 부품 가공 능력과 품질 · 안전 관리 역량을 함양한다.	CNC 선반 실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC 선반 구조 및 안전관리	8			
2	도면 해독 및 가공계획 수립	8			
3	CNC 프로그램 작성 및 검증	8			
4	공구·공작물 설치 및 선삭 실습	8			
5	가공품 측정 및 품질관리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
무인기 시뮬레이터의 무인기 시스템제어 및 작동원리에 대한 지식을 습득하여 구성품 제어기술을 습득한다.	시스템제어실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무인기 시스템 구성 및 작동 원리	8			
2	무인기 시뮬레이터 운용 및 설정	8			
3	비행제어 시스템 및 센서 활용	8			
4	무인기 구성품 제어 실습	8			
5	통합 운용 및 이상 상황 대응	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 필요한 장미 및 공구를 사용하여 회전기, 전지기 제어장치 또는 전선, 케이블, 전기기계 설치, 보수, 검사에 대한 기본지식을 습득한다.	전기기초실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 기초이론 및 안전관리	8			
2	전기회로 구성 및 측정 실습	8			
3	항공기 전원 및 배전 기초	8			
4	항공기 배선 및 접속 실습	8			
5	전기 구성품 작동 및 고장 탐구	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 요구하는 실무중심의 기술을 종합적으로 실습을 통할여 현장실무능력을 배양할 수 있다.	종합실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 설계 실습	4			
2	항공기기체제작실습	6			
3	항공기정비실습	6			
4	복합재제작 및 수리 실습	6			
5	정비시뮬레이션실습	6			
6	드론응용실습	6			
7	추진기관실습	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	80(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장에서 요구하는 실무중심의 과제를 선정하여 제작함으로써 현장 실무능력을 배양할 수 있다.		프로젝트실습(자체 교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정, 계획(과제선정)	12			
2	실행(작품제작, 시연, 디버깅)	64			
3	평가(전시)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공기설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 설계를 위하여 개념형상을 개발하고 통합 설계를 수행하여 외형선과 내부배치도를 작성함으로써 최적화된 항공기 형상을 개발할 수 있다.	CATIA 구조설계(한국폴리텍대학교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CATIA V5 Part Design	20			
2	CATIA V5 Suface Design	20			
3	CATIA V5 Assembly Design	10			
4	CATIA V5 Drafting	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공부품의 도면과 가공 공정을 이해하고, 공작기계를 활용한 실습을 통해 정밀 가공 능력과 품질 · 안전 관리 역량을 함양한다.	항공 부품 가공 실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공부품 도면 해독 및 작업 준비	8			
2	측정 및 레이아웃 실습	8			
3	수공구를 활용한 기초 가공	8			
4	구멍 및 나사 가공 실습	8			
5	판금 성형·조립 및 품질검사	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
항공정비시뮬레이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 정비를 가상(AR/VR) 환경으로 구현하여 실제와 동일하게 인식되는 환경을 조성함으로써 실무 지식을 습득한다. 항공기 정비훈련장비(MTD)를 활용함으로써 실무 지식을 습득한다.	항공기 정비 매뉴얼 CBT(AR/VR) 매뉴얼 MTD(Maintenance Training Device) 매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조종계통 정비 절차 시뮬레이션	4			
2	유압계통 정비 절차 시뮬레이션	4			
3	연료계통 정비 절차 시뮬레이션	4			
4	전기계통 정비 절차 시뮬레이션	4			
5	착륙장치 정비 절차 시뮬레이션	4			
6	항법장비 정비 절차 시뮬레이션	4			
7	기체구조 정비 절차 시뮬레이션	4			
8	엔진계통 정비 절차 시뮬레이션	4			
9	역추진 장치 정비 절차 시뮬레이션	4			
10	오일계통 정비 절차 시뮬레이션	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
무인기제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
무인기 제작 공정과 구조를 이해하고, 부품 제작 및 조립 실습을 통해 무인기 제작에 필요한 실무 역량을 함양한다.		무인기 정비 메뉴얼(자체 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무인기 구조 이해 및 제작 준비	8			
2	기체 구조물 제작 및 가공	8			
3	추진장치 및 조종장치 조립	8			
4	전장품 설치 및 시스템 설정	8			
5	완성 기체 검사 및 지상 작동시험	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
기술영어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 해외 정비시 사용하는 일반 영어 회화 학습 및 실무에서 외국 바이어와 의사 소통이 가능한 수준의 영어 회화 능력을 습득한다.	기술영어응용실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공 기술영어 용어 및 표현	8			
2	영문 기술문서 및 매뉴얼 해독	8			
3	작업 절차 및 기술정보 활용	8			
4	항공 제작·정비 의사소통 실습	8			
5	영문 작업기록 및 보고서 작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
복합재수리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 동체, 날개, 조종면 등의 적층 구조재와 샌드위치 구조재로 구성되어 있으며, 복합재료의 손상 부분을 원래의 상태로 회복시킬 수 있다.	항공기 복합재료수리작업(NCS학습모듈) 항공기 기체(항공정비사 표준교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	복합재 수리 일반	8			
2	복합재 결함 샌딩	8			
3	복합재 수리 가공	8			
4	복합재 수리 적층	8			
5	핫본더 성형	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
엔진수리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기용 왕복엔진 및 가스터빈엔진 추진기관의 원리에 대한 지식을 습득하여 구성품의 고장탐구 및 수리를 이해할 수 있다.	추진기관실습(자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	왕복엔진 및 가스터빈엔진 수리 일반	8			
2	흡배기 및 냉각계통 점검 및 수리	8			
3	연료 및 연소 점검 및 수리	8			
4	연료계통 점검 및 수리	8			
5	점화 및 시동계통 점검 및 수리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
엔진정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기용 왕복엔진 및 가스터빈엔진 추진기관의 원리에 대한 지식을 습득하여 구성품 작동원리를 이해할 수 있다.	항공기 엔진(항공정비사 표준교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	왕복엔진 구조	4			
2	왕복엔진 흡배기 및 냉각계통	4			
3	왕복엔진 연료 및 연소	4			
4	왕복엔진 연료계통	4			
5	왕복엔진 점화 및 시동계통	4			
6	가스터빈 엔진 구조	4			
7	가스터빈 엔진 흡배기 및 냉각계통	4			
8	가스터빈 엔진 연료 및 연소	4			
9	가스터빈 엔진 연료계통	4			
10	가스터빈 엔진 점화 및 시동계통	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 남인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 항공MRO과 직종 : 항공MRO직종

교과목명			
무인기정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
항공MRO과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
무인기의 구조와 시스템을 이해하고, 점검 · 고장 진단 · 정비 실습을 통해 안전한 운용에 필요한 정비 실무 역량을 함양한다.	무인기 정비 실무(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	무인기 정비 기초 및 안전관리	8			
2	기체 구조 및 조종장치 정비	8			
3	추진 및 전원 계통 정비	8			
4	비행제어 및 통신 계통 정비	8			
5	고장 진단 및 정비 후 작동 점검	8			